▧ การปรับเปลี่ยน User Module ให้ใช้ Table `sd_user` (Adapt User Module to Use `sd_user` Table)

🔄 ภาพรวมการปรับเปลี่ยน (Overview of Changes)

จากโค้ดเดิมที่ใช้ `models.User` (มีฟิลด์ `Name`, `Email`, `Password`, `IsActive`, `IsSuperUser`, `Verified`, `CreatedAt`, `UpdatedAt` ฯลฯ) ให้เปลี่ยนมาใช้ `models.SdUser` ซึ่งแมปกับตาราง `sd_user` ใน PostgreSQL โดย **ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างไฟล์เดิม** แต่จะเพิ่ม/แก้ไขเฉพาะส่วนที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานร่วมกับ `SdUser` ได้อย่างสมบูรณ์

การแมปฟิลด์ (Field Mapping)

models.User (เดิม)	models.SdUser (ใหม่)	หมายเหตุ
`Id` uuid.UUID	`ID` uuid.UUID	เปลี่ยนชื่อฟิลด์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
`Name` string	`Fullname` *string หรือ `Firstname`+`Lastname`	ใช้ `Fullname` เป็นหลัก ถ้าไม่มีให้ประกอบจาก `Firstname` + " " + `Lastname`
`Email` string	`Email` string	เหมือนกัน
`Password` string	`Password` string	เหมือนกัน
`IsActive` bool	`Status` int16	1 = active, 0 = inactive
`IsSuperUser` bool	เพิ่มฟิลด์ใหม่ `is_superuser` ใน `sd_user` หรือใช้ `RoleID`	แนะนำให้เพิ่มคอลัมน์ `is_superuser` bool default false
`Verified` bool	`Verified` bool	มีอยู่แล้วใน `sd_user.go`
`VerificationCode` string	`VerificationCode` string	มีอยู่แล้ว
`PasswordResetToken` string	`PasswordResetToken` string	มีอยู่แล้ว
`PasswordResetAt` *time.Time	`PasswordResetAt` *time.Time	มีอยู่แล้ว
`CreatedAt` time.Time	`CreatedDate` time.Time	เปลี่ยนชื่อ
`UpdatedAt` time.Time	`UpdatedDate` time.Time	เปลี่ยนชื่อ

ข้อควรระวัง: `SdUser` ไม่มีฟิลด์ `IsSuperUser` และ `IsActive` แบบ bool เดิม ต้องเพิ่มหรือปรับ逻辑

🗂 โครงสร้างโฟลเดอร์ (Folder Structure) – ภาษาไทย / อังกฤษ

```
internal/user/                                  # root module ของ user (user module
root)
│
├── users/                                       # โฟลเดอร์หลักของโมดูล users (main
```

```
users module folder)
│   ├── delivery/                          # ชั้นนำส่งข้อมูล (delivery layer)
│   │   ├── http/                          # ผ่าน HTTP protocol
│   │   │   ├── handlers.go               # ตัวจัดการ HTTP request (HTTP
handlers)
│   │   │   └── routes.go                 # กำหนดเส้นทาง API (route
definitions)
│   ├── distributor/                       # ชั้นกระจายงานไปยัง Asynq (task
distributor)
│   │   └── distributor.go                # กระจายงานส่งอีเมล (distribute email
tasks)
│   ├── presenter/                         # ชั้นแปลงข้อมูลสำหรับ API (presenter
layer)
│   │   └── presenters.go                 # Structs สำหรับ request/response
│   ├── processor/                         # ชั้นประมวลผลงาน Asynq (task
processor)
│   │   └── processor.go                  # ประมวลผลงานส่งอีเมล (process email
tasks)
│   ├── repository/                        # ชั้นเข้าถึงข้อมูล (repository layer)
│   │   ├── pg_repository.go              # PostgreSQL repository สำหรับ
sd_user
│   │   └── redis_repository.go           # Redis repository สำหรับ cache &
refresh token
│   └── usecase/                           # ชั้นตรรกะธุรกิจ (business logic
layer)
│       └── usecase.go                    # การทำงานหลักของ user (main user
usecase)
│
├── handler.go                             # Interface ของ handlers
├── pg_repository.go                       # Interface ของ PostgreSQL
repository
├── redis_repository.go                    # Interface ของ Redis repository
├── usecase.go                             # Interface ของ usecase
└── worker.go                              # ค่าคงที่และ payload สำหรับ Asynq tasks
```

คำอธิบาย (ไทย/อังกฤษ)

- **delivery/http**: จัดการ HTTP requests, ตรวจสอบความถูกต้องของ input, เรียกใช้ usecase และส่ง response กลับ (Handles HTTP requests, validates input, calls usecase, returns response)
- **distributor**: รับผิดชอบการส่ง task ไปยัง Redis queue (asynq) สำหรับงานที่ต้องทำแบบ async เช่น ส่งอีเมล (Responsible for enqueuing async tasks like email sending)
- **presenter**: กำหนดโครงสร้างของ request body และ response body ที่ใช้กับ API (Defines request/response DTOs for API)
- **processor**: ดึง task จาก Redis queue และประมวลผลจริง (Pulls tasks from Redis queue and processes them)
- **repository**: สื่อสารกับ PostgreSQL (CRUD, custom queries) และ Redis (cache, set operations) (Communicates with PostgreSQL and Redis)
- **usecase**: มี business logic ทั้งหมด เช่น การสร้าง user, การเข้ารหัสรหัสผ่าน, การจัดการ token, การส่งอีเมลยืนยัน (Contains core business logic: user creation, password hashing, token management, email sending)

📖 หลักการ (Concept)

คืออะไร? (What is it?)

โมดูล User จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ระบบ ตั้งแต่การลงทะเบียน, เข้าสู่ระบบ, การยืนยันตัวตนด้วยอีเมล, การเปลี่ยนรหัสผ่าน, การออกจากระบบ, การ refresh token, การจัดการ session ด้วย Redis และการส่งอีเมล异步ผ่าน Asynq

มีกี่แบบ? (How many types?)

แบ่งตามบทบาท:

- **SuperUser**: มีสิทธิ์เข้าถึง API ทั้งหมด (create, update, delete, logoutAll)
- **Normal User**: สามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลของตนเอง (me, updateMe, updatePasswordMe)

ข้อห้ามสำคัญ (Critical Prohibitions)

- **ห้ามเก็บรหัสผ่านในรูปแบบ plain text** – ต้อง hash ด้วย bcrypt เสมอ
- **ห้ามใช้ JWT access token เกินอายุที่กำหนด** – ต้อง refresh ผ่าน refresh token
- **ห้าม hardcode secret key** – ใช้ environment variables หรือ config
- **ห้ามส่ง response ที่มีข้อมูลละเอียดอ่อน** เช่น password hash, reset token

---

💬 การคอมเมนต์โค้ด (Code Comments) – ไทย / อังกฤษ (คนละบรรทัด)

ตัวอย่างการคอมเมนต์ใน `pg_repository.go`:

```
// GetByEmail ดึงผู้ใช้จากฐานข้อมูลด้วยอีเมล
// GetByEmail retrieves a user from database by email
func (r *UserPgRepo) GetByEmail(ctx context.Context, email string)
(*models.SdUser, error) {
    var obj *models.SdUser
    // ค้นหาจากคอลัมน์ email ตรงกัน
    // Find record where email column matches
    if result := r.DB.WithContext(ctx).First(&obj, "email = ?", email);
result.Error != nil {
        return nil, result.Error
    }
    return obj, nil
}
```

```
// UpdatePassword อัปเดตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ใช้เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน)
// UpdatePassword updates user's password (used when changing password)
func (r *UserPgRepo) UpdatePassword(ctx context.Context, exp *models.SdUser,
newPassword string) (*models.SdUser, error) {
    // อัปเดตเฉพาะฟิลด์ password
    // Update only the password field
    if result := r.DB.WithContext(ctx).Model(&exp).Select("password").
        Updates(map[string]interface{}{"password": newPassword}); result.Error !=
nil {
        return nil, result.Error
    }
```

```
    return exp, nil
}
```

🔧 วิธีการปรับโค้ดให้ใช้ `SdUser` (How to Adapt Code to Use `SdUser`)

1. แก้ไข Model และ TableName

ใน `internal/models/sd_user.go` มีอยู่แล้ว ตรวจสอบว่า `TableName()` คืนค่า `"sd_user"`

2. ปรับ `pg_repository.go` (repository/pg_repository.go)

- เปลี่ยน `models.User` → `models.SdUser`
- ปรับฟิลด์ตามการแมปด้านบน
- เพิ่มคอลัมน์ `is_superuser` ถ้ายังไม่มี (migration)

```
// ตัวอย่างการเพิ่ม is_superuser ใน migration (PostgreSQL)
ALTER TABLE sd_user ADD COLUMN is_superuser BOOLEAN DEFAULT false;
```

3. ปรับ `usecase.go` (usecase/usecase.go)

- เปลี่ยน type parameters จาก `models.User` เป็น `models.SdUser`
- แก้ไข `Create`: แปลง `Name` → `Fullname` (หรือประกอบจาก Firstname+Lastname)
- แก้ไข `Update`: รองรับการอัปเดต `Fullname`
- แก้ไข `IsActive`: ใช้ `exp.Status == 1`
- แก้ไข `IsSuper`: ใช้ `exp.IsSuperUser` หรือ `exp.RoleID == 1`

```go
func (u *userUseCase) IsActive(ctx context.Context, exp models.SdUser) bool {
    // ไทย: ถ้า Status == 1 แสดงว่า active
    // English: If Status == 1 means active
    return exp.Status == 1
}
```

4. ปรับ `presenters.go`

เปลี่ยน `UserResponse` ให้มีฟิลด์ที่สอดคล้องกับ `SdUser`:

```go
type UserResponse struct {
    Id          uuid.UUID `json:"id"`
    Email       string    `json:"email"`
    Fullname    *string   `json:"fullname,omitempty"`
    Status      int16     `json:"status"`
    IsSuperUser bool      `json:"is_superuser"`
    Verified    bool      `json:"verified"`
    CreatedAt   time.Time `json:"created_at"`
```

```
    UpdatedAt   time.Time `json:"updated_at"`
}
```

5. ปรับฟังก์ชัน `mapModel` และ `mapModelResponse`

```
func mapModel(exp *presenter.UserCreate) *models.SdUser {
    fullname := exp.Name
    return &models.SdUser{
        Email:       exp.Email,
        Password:    exp.Password,
        Fullname:    &fullname,
        Status:      1, // active
        IsSuperUser: false,
        Verified:    false,
    }
}
```

6. ปรับ Redis keys (ถ้าใช้ id เป็น string)

`GenerateRedisUserKey` ต้องใช้ `id.String()` เหมือนเดิม

7. ทดสอบทุก endpoint ใหม่

📊 Workflow และ Dataflow

Workflow การสร้างผู้ใช้ (Create User)

```
sequenceDiagram
    Client->>+Handler: POST /user (name, email, password)
    Handler->>+UseCase: CreateUser()
    UseCase->>UseCase: Hash password
    UseCase->>+PgRepo: Create(SdUser)
    PgRepo-->>-UseCase: user (id, created)
    UseCase->>UseCase: Generate verification code
    UseCase->>+PgRepo: UpdateVerificationCode()
    PgRepo-->>-UseCase: updated user
    UseCase->>+Distributor: DistributeTaskSendEmail (async)
    Distributor->>+Redis: Enqueue task
    UseCase-->>-Handler: user response
    Handler-->>-Client: 200 OK
```

Dataflow การ Refresh Token

```
Client → POST /auth/refresh (refresh_token)
→ UseCase.ParseIdFromRefreshToken (verify JWT)
```

```
  → Redis.SIsMember (check token exists)
  → Redis.Srem (remove old token)
  → UseCase.Get user by id
  → UseCase.createToken (new access+refresh)
  → Redis.Sadd (store new refresh token)
  → Client receives new tokens
```

🧪 คู่มือการทดสอบ (Testing Guide)

สิ่งที่ต้องทดสอบ (Test Checklist)

Test Case	Method	Endpoint	Expected Result
สร้าง user ใหม่	POST	/user	201 Created, ได้ email verification
Sign in ด้วย email/password ถูกต้อง	POST	/auth/signin	200 OK, ได้ access+refresh token
Sign in ด้วยรหัสผิด	POST	/auth/signin	401 Unauthorized
Get /me ด้วย access token	GET	/user/me	200 OK, ข้อมูลผู้ใช้
อัปเดต profile	PUT	/user/me	200 OK, ข้อมูลที่อัปเดต
เปลี่ยนรหัสผ่าน	PATCH	/user/me/updatepass	200 OK, logout sessions อื่น
Refresh token	POST	/auth/refresh	200 OK, ได้ token ชุดใหม่
Logout	POST	/auth/logout	200 OK, refresh token ถูกลบ
Admin ลบ user อื่น	DELETE	/user/{id}	200 OK (ต้อง superuser)
Verify email	GET	/auth/verifyemail?code=xxx	302 redirect or 200 OK

การทดสอบ Async Task (ส่งอีเมล)

1. สร้าง user ใหม่ → ตรวจสอบว่า task ถูก enqueue ใน Redis
2. รัน worker: `go run cmd/worker/main.go`
3. ตรวจสอบอีเมลจริงที่ได้รับ (หรือ log)

📖 คู่มือการใช้งาน (User Manual)

สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

1. **ลงทะเบียน**: `POST /user` พร้อม name, email, password
2. **ยืนยันอีเมล**: คลิกลิงก์ที่ได้รับทางอีเมล `/auth/verifyemail?code=...`
3. **เข้าสู่ระบบ**: `POST /auth/signin` ได้ access token (อายุสั้น) และ refresh token (อายุยาว)
4. **เรียก API ที่ต้องการ auth**: แนบ `Authorization: Bearer <access_token>`
5. **ดูโปรไฟล์ตัวเอง**: `GET /user/me`

6. **แก้ไขโปรไฟล์**: `PUT /user/me`
7. **เปลี่ยนรหัสผ่าน**: `PATCH /user/me/updatepass`
8. **ออกจากระบบ**: `POST /auth/logout`
9. **เมื่อ access token หมดอายุ**: `POST /auth/refresh` ด้วย refresh token

สำหรับ Admin (SuperUser)

- **ดูรายการผู้ใช้ทั้งหมด**: `GET /user?limit=10&offset=0`
- **สร้าง user ใหม่**: `POST /user`
- **ดู user ใด ๆ**: `GET /user/{id}`
- **อัปเดต user ใด ๆ**: `PUT /user/{id}`
- **ลบ user**: `DELETE /user/{id}`
- **บังคับ logout ทุก session**: `GET /user/{id}/logoutall`

🔧 คู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Guide)

การตรวจสอบ logs

- ใช้ logger ที่ inject ในทุก layer
- ดู log ของ Asynq worker เพื่อตรวจสอบ email ที่ส่งไม่สำเร็จ

การ clean up Redis

- Refresh tokens ที่หมดอายุต้องถูกลบโดยอัตโนมัติ (Redis TTL ไม่ได้ set ต้องทำ manually หรือใช้定期 cleanup)
- แนะนำให้ตั้ง TTL เมื่อ set refresh token: `redisRepo.SaddWithExpire(key, token, 7*24*time.Hour)`

การ backup ฐานข้อมูล

- ตาราง `sd_user` มีข้อมูลสำคัญ ควร backup ทุกวัน

การปรับแต่ง JWT expiration

- แก้ไขใน `config.yaml` หรือ environment:

```
jwt:
  access_token_expire_duration: 15   # minutes
  refresh_token_expire_duration: 43200  # minutes (30 days)
```

🚀 คู่มือการขยายหรือแก้ไขในอนาคต (Extension & Modification Guide)

การเพิ่มฟิลด์ใหม่ใน `SdUser`

1. เพิ่มฟิลด์ใน struct `SdUser` (`internal/models/sd_user.go`)
2. ทำ migration เพิ่มคอลัมน์ใน PostgreSQL
3. ปรับ `presenters.go` ถ้าต้องการ expose ผ่าน API
4. ปรับ `usecase.go` logic ที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่ม endpoint ใหม่ (เช่น เปลี่ยนอีเมล)

1. เพิ่ม method ใน `handlers.go` และ `routes.go`
2. เพิ่ม function ใน interface `users.Handlers`
3. เพิ่ม business logic ใน `usecase.go` และ implement ใน `userUseCase`
4. เพิ่ม repository method ถ้าต้อง query ใหม่

การเปลี่ยนจาก JWT เป็น session-based

- ต้องปรับ `middleware.Authenticator()` ให้อ่าน session cookie
- ปรับ `usecase.SignIn` ให้สร้าง session id และเก็บใน Redis

การเพิ่ม 2FA (Two-Factor Authentication)

- เพิ่มฟิลด์ `two_fa_secret` ใน `SdUser`
- เพิ่ม endpoint `/auth/verify-2fa`
- ปรับ `SignIn` ให้ตรวจสอบว่า user มี 2FA หรือไม่ ถ้ามีให้ส่ง temporary token แล้วรอ OTP

☑ Check List ทดสอบ Module User (Test Checklist)

#	รายการทดสอบ (Test Item)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
1	สร้าง user ปกติ	ได้ user, มี email task	☐
2	สร้าง user ซ้ำอีเมล	Error 409/400	☐
3	Sign in ถูกต้อง	ได้ access + refresh token	☐
4	Sign in รหัสผิด	401	☐
5	Access /me ด้วย token ถูกต้อง	200 ข้อมูล	☐
6	Access /me โดยไม่มี token	401	☐
7	Refresh token ถูกต้อง	ได้ token ใหม่	☐
8	Refresh ด้วย token หมดอายุ	401	☐
9	Logout แล้วใช้ refresh token อีกครั้ง	401	☐
10	เปลี่ยนรหัสผ่านด้วย old password ถูก	200, logout sessions	☐
11	เปลี่ยนรหัสผ่านด้วย old password ผิด	400/401	☐
12	Admin สร้าง user (POST /user)	200	☐
13	Admin ลบ user อื่น	200, Redis key ถูกลบ	☐
14	User ธรรมดาพยายามลบ user อื่น	403 Forbidden	☐
15	Verify email ด้วย code ถูกต้อง	Verified = true	☐
16	Forgot password → ได้อีเมล reset	200, token ใน DB	☐
17	Reset password ด้วย token ถูกต้อง	รหัสผ่านเปลี่ยน, token ถูกลบ	☐

#	รายการทดสอบ (Test Item)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
18	LogoutAll admin → refresh tokens ทั้งหมดถูกลบ	200	☐
19	Redis cache ของ user ทำงาน (get รอบสองเร็ว)	cache hit	☐
20	Asynq worker ส่งอีเมลจริง	อีเมลถึงผู้รับ	☐

🧩 การปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในไฟล์ (Required Code Changes)

1. `internal/users/repository/pg_repository.go`

```go
// เปลี่ยน models.User เป็น models.SdUser ทุกแห่ง
type UserPgRepo struct {
    repository.PgRepo[models.SdUser]
}

func CreateUserPgRepository(db *gorm.DB) users.UserPgRepository {
    return &UserPgRepo{
        PgRepo: repository.CreatePgRepo[models.SdUser](db),
    }
}
```

2. `internal/users/usecase/usecase.go`

```go
type userUseCase struct {
    usecase.UseCase[models.SdUser]   // เปลี่ยน Generic type
    pgRepo                 users.UserPgRepository
    redisRepo              users.UserRedisRepository
    emailTemplateGenerator emailTemplates.EmailTemplatesGenerator
    redisTaskDistributor   users.UserRedisTaskDistributor
}

// ปรับ IsActive และ IsSuper
func (u *userUseCase) IsActive(ctx context.Context, exp models.SdUser) bool {
    return exp.Status == 1   // 1 = active
}

func (u *userUseCase) IsSuper(ctx context.Context, exp models.SdUser) bool {
    return exp.IsSuperUser   // หรือ exp.RoleID == 1
}
```

3. เพิ่ม migration (ตัวอย่าง SQL)

```sql
-- เพิ่ม is_superuser ถ้ายังไม่มี
ALTER TABLE sd_user ADD COLUMN IF NOT EXISTS is_superuser BOOLEAN DEFAULT false;
```

```
-- เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ created_at / updated_at (ถ้าต้องการให้ code เก่าเข้ากัน)
-- แต่ใน SdUser มี CreatedDate และ UpdatedDate อยู่แล้ว ต้องปรับ usecase ให้ใช้ field เหล่านี้
```

4. ปรับ `CreateSuperUserIfNotExist`

```go
func (u *userUseCase) CreateSuperUserIfNotExist(ctx context.Context) (bool, error)
{
    user, err := u.pgRepo.GetByEmail(ctx, u.Cfg.FirstSuperUser.Email)
    if err != nil || user == nil {
        fullname := u.Cfg.FirstSuperUser.Name
        _, err := u.Create(ctx, &models.SdUser{
            Fullname:    &fullname,
            Email:       u.Cfg.FirstSuperUser.Email,
            Password:    u.Cfg.FirstSuperUser.Password,
            Status:      1,
            IsSuperUser: true,
            Verified:    true,
        })
        if err != nil {
            return false, err
        }
        return true, nil
    }
    return false, nil
}
```

🧠 ข้อดี / ข้อเสีย (Pros & Cons)

ข้อดี

- แยก business logic ออกจาก delivery และ repository (clean architecture)
- รองรับการทดสอบหน่วย (unit test) ได้ง่าย
- ใช้ async task (Asynq) ช่วยลด latency ของ API
- ใช้ Redis ช่วยลด load ฐานข้อมูล (caching user)
- JWT + refresh token เพิ่มความปลอดภัย

ข้อเสีย

- ความซับซ้อนสูงกว่า monolithic simple CRUD
- ต้องบริหารจัดการ refresh token ใน Redis (อาจกินหน่วยความจำ)
- Asynq เพิ่ม dependency (Redis) และต้องรัน worker แยก
- ต้องทำ migration ตาราง `sd_user` ให้สอดคล้องกับ logic ใหม่

🚨 ข้อห้ามสำคัญ (Important Prohibitions)

- **ห้าม commit secret keys** (private keys) ขึ้น git

- **ห้ามใช้ access token เก็บข้อมูลสำคัญเกินไป** เพราะ decode ได้ง่าย
- **ห้าม skip การ validate input** (ใช้ `utils.ValidateStruct` ทุกครั้ง)
- **ห้ามส่ง response ที่มี password หรือ verification code กลับไป**
- **ห้าม hardcode TTL หรือ Queue name** ให้อ่านจาก config
- **ห้ามใช้ GORM auto-migrate ใน production** – ใช้ migration file แทน

📝 สรุป

การปรับเปลี่ยน User Module ให้ใช้ตาราง `sd_user` ทำได้โดยการอัปเดต model, repository, usecase และ presenter ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ `SdUser` โดยคงรูปแบบ clean architecture เดิมไว้ เอกสารนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การแมปฟิลด์, การปรับโค้ด, การทดสอบ, ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการขยายในอนาคต

หากต้องการปรับใช้จริง ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ **วิธีการปรับโค้ด** และตรวจสอบ **Check List ทดสอบ** ให้ครบถ้วนก่อนขึ้น production